

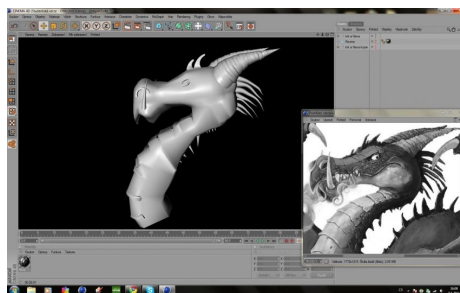
3D GRAFIKA

Anna Šavlová

June 2026

Contents

1	úvod	3
2	3D Grafika: Od Geometrie k Fotorealismu	3
3	Klíčové fáze vizualizace	4
4	Výpočetní metody a simulace světla	4



1 úvod

Počítačová 3D grafika (tzv. trojrozměrná grafika, 3D computer graphics) je v informatice označení pro speciální část počítačové grafiky, která pracuje s trojrozměrnými objekty. Převod 3D objektů do 2D zobrazení se nazývá renderování. Nejznámějším využitím počítačové 3D grafiky je vytváření animací (pro tvorbu filmů nebo počítačových her), avšak 3D grafika je využívána i ve vědě a průmyslu (například pro počítačové simulace nebo trojrozměrné zobrazení orgánů). Tato práce se věnuje základním principům a moderním trendům v oblasti 3D počítačové grafiky, která představuje syntézu matematických modelů, fyzikálních simulací a výpočetní geometrie.

- **Grafický procesor (GPU):** Klíčový prvek pro paralelní výpočty polygonů a shaderů.
- **Modelovací software:** Nástroje jako Blender, Autodesk Maya nebo 3ds Max.
- **Renderovací jádra:** Specializované enginy (Cycles, Arnold, V-Ray) pro finální výpočet obrazu.
- **Textury a materiály:** Datové sady definující barvu, drsnost a odrazivost povrchů.

2 3D Grafika: Od Geometrie k Fotorealismu

Současná 3D grafika je založena na procesu transformace trojrozměrných dat do dvourozměrné podoby, známém jako grafický řetězec (graphics pipeline). Tento proces začíná modelováním, kde je geometrie objektu nejčastěji definována pomocí polygonální sítě (polygon mesh). Jak uvádí Hughes et al. (2014), základem pro manipulaci s těmito objekty v prostoru jsou afinní transformace realizované pomocí maticového počtu v homogenních souřadnicích.

3 Klíčové fáze vizualizace

Po definici geometrie následuje fáze texturování a stínování (shading). V této fázi se určuje, jak povrch objektu interaguje se světlem. Tradiční modely, jako je Phongův osvětlovací model, byly v posledním desetiletí nahrazeny pokročilejšími metodami PBR (Physically Based Rendering). Akenine-Möller et al. (2018) zdůrazňují, že PBR využívá princip zachování energie a distribuční funkce mikroploch k dosažení vysoké míry realismu, což je klíčové zejména pro filmový průmysl a moderní videohry.

4 Výpočetní metody a simulace světla

Z hlediska výpočtu obrazu rozlišujeme dvě hlavní rodiny algoritmů:

Rasterizace: Dominantní v aplikacích běžících v reálném čase. Je efektivní, ale naráží na limity při simulaci komplexních optických jevů, jako jsou nepřímé odrazy nebo kaustika.

Sledování paprsku (Ray Tracing): Metoda, která simuluje fyzikální dráhu světelných paprsků. Podle Pharr et al. (2016) se díky integraci hardwarové akcelerace (RT jádra) stává Ray Tracing standardem i v interaktivní grafice, čímž se stírá hranice mezi offline renderingem a real-time aplikacemi.

Moderní 3D grafika se neobejde bez pokročilých datových struktur (např. BVH – Bounding Volume Hierarchy), které optimalizují detekci kolizí a průsečíky paprsků s geometrií, což umožňuje vykreslovat scény obsahující miliardy polygonů v reálném čase.

References

- [1] Počítačová 3D grafika. In: *Wikipedia: otevřená encyklopedie* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, poslední aktualizace 3. 5. 2024 [cit. 2024-05-22]. Dostupné z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová 3D grafika](https://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_3D_grafika)
- [2] HUGHES, John F. et al. *Computer Graphics: Principles and Practice*. 3. vyd. Boston: Addison-Wesley Professional, 2014. ISBN 978-0321399526.
- [3] AKENINE-MÖLLER, Tomas, Eric HAINES a Naty HOFFMAN. *Real-Time Rendering*. 4. vyd. Boca Raton: A K Peters/CRC Press, 2018. ISBN 978-1138627079.
- [4] PHARR, Matt, Wenzel JAKOB a Greg HUMPHREYS. *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. 3. vyd. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2016. ISBN 978-0128006450.
- [5] FARIN, Gerald E. *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*. 5. vyd. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2002. ISBN 978-1558607378.
- [6] SSINFOTECH.CZ. *3D modelování a grafika* [obrázek]. Praha: SS INFOTECH, ©2024 [cit. 2026-06-03]. Dostupné z: <https://www.ssinfotech.cz/media/Fotogalerie/750/main288.jpg>